পরিবেশ বিজ্ঞান ও বাস্তুবিদ্যা (Ecology)

বিষয়: পরিবেশগত আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি (চাকরির পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি গাইড)

যেকোনো সরকারি বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (যেমন WBCS, UPSC, SSC, Rail, TET) দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ বিজ্ঞান ও বাস্তুবিদ্যার এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে প্রতিটি আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কে খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে দেওয়া হলো।

১. ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত আন্দোলন (Environmental Movements in India)

A. চিপকো আন্দোলন (Chipko Movement)

এটি ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। গাছ কাটার বিরুদ্ধে গ্রামীণ নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল।

- **সময়কাল ও স্থান:** এটি শুরু হয়েছিল **১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে**, তদানীন্তন উত্তরপ্রদেশের (বর্তমান **উত্তরাখণ্ড**) চামোলি জেলার মণ্ডল গ্রামে।
- **'চিপকো' শব্দের অর্থ:** হিন্দি শব্দ 'চিপকো' (Chipko)-এর অর্থ হলো **'জড়িয়ে ধরা' বা 'লেপ্টে থাকা' (To hug)**। ঠিকাদাররা গাছ কাটতে এলে গ্রামবাসীরা গাছকে জড়িয়ে ধরে তা রক্ষা করতেন।
- **মূল নেতৃত্ব:**
  - **সুন্দরলাল বহুগুণা (Sunderlal Bahuguna):** আন্দোলনের প্রধান মুখ। তিনি স্লোগান দিয়েছিলেন—"*Eco-centric is permanent economy*" (বাস্তুসংস্থানই হলো স্থায়ী অর্থনীতি)। তিনি এই আন্দোলনের বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেন।
  - **চণ্ডীপ্রসাদ ভাট (Chandi Prasad Bhatt):** তিনি ছিলেন DGSS (দাশোলি গ্রাম স্বরাজ্য সংঘ)-এর প্রতিষ্ঠাতা, যা এই আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করেছিল। (তিনি ১৯৮২ সালে রামন ম্যাগসেসে পুরস্কার পান)।
  - **গৌরা দেবী (Gaura Devi):** 'চিপকো ওম্যান' নামে পরিচিত। তিনি প্রথম একদল নারী নিয়ে গাছ কাটার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।
- **আন্দোলনের কারণ:** সরকার স্থানীয় জনগণের প্রথাগত অধিকার অগ্রাহ্য করে খেলাধুলার সরঞ্জাম তৈরির এক বাণিজ্যিক সংস্থাকে বিপুল পরিমাণ গাছ কাটার অনুমতি দিলে এই ক্ষোভের সূত্রপাত হয়।
- **ফলাফল ও গুরুত্ব:** ১৯৮০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হিমালয় অঞ্চলে গাছ কাটার ওপর **১৫ বছরের নিষেধাজ্ঞা** জারি করেন। এটি পরবর্তীকালে ভারতে বন সংরক্ষণ আইন (Forest Conservation Act, 1980) প্রণয়নে সাহায্য করে।

B. নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (Narmada Bachao Andolan - NBA)

এটি একটি বহুমুখী পরিবেশগত ও সামাজিক আন্দোলন ছিল যা বাঁধ নির্মাণের ফলে মানুষের বাস্তুচ্যুতি এবং পরিবেশগত ধ্বংসের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল।

- **সময়কাল ও স্থান:** এটি শুরু হয় **১৯৮৫ সালে**। নর্মদা নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে **মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র** জুড়ে এই আন্দোলন বিস্তৃত ছিল।
- **মূল কারণ:** নর্মদা নদীর ওপর 'নর্মদা নদী উন্নয়ন প্রকল্প'-এর অধীনে ৩০টি বড়, ১৩৫টি মাঝারি ও ৩০০০টি ছোট বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রধান বিতর্কিত বাঁধটি ছিল গুজরাটের **'সর্দার সরোবর বাঁধ' (Sardar Sarovar Dam)**। এর ফলে লক্ষাধিক আদিবাসী মানুষ জমিহীন ও বাস্তুচ্যুত হচ্ছিলেন এবং বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল জলের নিচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।
- **মূল নেতৃত্ব:**
  - **মেধা পাটেকর (Medha Patkar):** এই আন্দোলনের মূল নেত্রী এবং প্রতিষ্ঠাতা।
  - **বাবা আমতে (Baba Amte):** প্রখ্যাত সমাজকর্মী, যিনি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন।
  - **অরুন্ধতী রায় (Arundhati Roy):** বিখ্যাত লেখিকা ও বুকার প্রাইজ বিজয়ী, যিনি এই আন্দোলনের পক্ষে বিশ্বজুড়ে জনমত গড়ে তোলেন।
- **ফলাফল ও গুরুত্ব:** আন্দোলনের চাপে বিশ্বব্যাংক (World Bank) এই প্রকল্প থেকে তাদের আর্থিক সাহায্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। সুপ্রিম কোর্ট পুনর্বাসনের সঠিক ব্যবস্থার নির্দেশ দেয় এবং এটি ভারতের বাস্তুচ্যুত মানুষের অধিকার ও পরিবেশগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়।

C. সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন (Silent Valley Movement)

একটি চিরহরিৎ ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যকে (Tropical Rainforest) জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এটি ছিল ভারতের অন্যতম সফল পরিবেশ আন্দোলন।

- **সময়কাল ও স্থান: ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে**, কেরালার পালক্কাড় (Palakkad) জেলার 'সাইলেন্ট ভ্যালি' বনাঞ্চলে এই আন্দোলন হয়।
- **নামকরণের কারণ:** এই বনে সাধারণত ঝিঁঝিঁ পোকার (Cicadas) ডাক শোনা যায় না, তাই শান্ত পরিবেশের কারণে একে 'সাইলেন্ট ভ্যালি' বা 'শান্ত উপত্যকা' বলা হয়। এটি কুন্তী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত।
- **মূল কারণ:** কেরালা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড (KSEB) কুন্তী নদীর ওপর একটি **জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (Hydroelectric Project)** নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে পুরো উপত্যকাটি এবং সেখানে বসবাসকারী অত্যন্ত বিপন্ন প্রজাতির বানর **'সিংহ-লেজযুক্ত ম্যাকাও' (Lion-tailed Macaque)**-এর বাসস্থান ধ্বংস হওয়ার মুখে পড়ে।
- **মূল নেতৃত্ব:** কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ (KSSP) নামক একটি এনজিও এবং বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও কবি **সুগাথাকুমারী (Sugathakumari)**। বিখ্যাত পক্ষীবিদ **ড. সালিম আলী (Dr. Salim Ali)**-ও এর সুরক্ষায় বড় ভূমিকা নেন।
- **ফলাফল ও গুরুত্ব:** ১৯৮৩ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই প্রকল্প বাতিল করেন। ১৯৮৪ সালে সাইলেন্ট ভ্যালিকে **'জাতীয় উদ্যান' (National Park)** হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৮৬ সালে এটি **নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ**-এর অংশ হয়ে ওঠে।

২. আন্তর্জাতিক পরিবেশগত চুক্তি ও প্রোটোকল (International Treaties)

A. মন্ট্রিল প্রোটোকল (Montreal Protocol)

ওজোন স্তর রক্ষার উদ্দেশ্যে গৃহীত এই চুক্তিটিকে বিশ্বের অন্যতম সফল আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

- **স্বাক্ষরের সাল ও স্থান: ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭** সালে কানাডার মন্ট্রিল শহরে এটি স্বাক্ষরিত হয়।
- **কার্যকর হওয়ার সাল: ১ জানুয়ারি, ১৯৮৯**।
- **মূল উদ্দেশ্য:** স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অবস্থিত পৃথিবীর সুরক্ষাকবচ **ওজোন স্তর (Ozone Layer)**-কে রক্ষা করা। ওজোন ক্ষয়কারী পদার্থসমূহ, বিশেষ করে **ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFCs)**, হ্যালন এবং কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের উৎপাদন ও ব্যবহার ধাপে ধাপে বন্ধ করা।
- **পরীক্ষার জন্য বিশেষ পয়েন্ট:**
  - এই চুক্তি স্মরণে প্রতি বছর **১৬ সেপ্টেম্বর দিনটিকে 'বিশ্ব ওজোন দিবস' (World Ozone Day)** হিসেবে পালন করা হয়।
  - **কিগালি সংশোধনী (Kigali Amendment, 2016):** মন্ট্রিল প্রোটোকলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন, যার লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে **হাইড্রোফ্লুরোকার্বন (HFCs)**-এর ব্যবহার ৮০-৮৫% কমিয়ে আনা (কারণ HFCs ওজোন স্তর ক্ষয় না করলেও এটি একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস)।

B. কিয়োটো প্রোটোকল (Kyoto Protocol)

বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য এটি প্রথম আইনি বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তি।

- **স্বাক্ষরের সাল ও স্থান: ১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭** সালে জাপানের কিয়োটো শহরে এটি গৃহীত হয়।
- **কার্যকর হওয়ার সাল: ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫** (রাশিয়া এই চুক্তি অনুমোদন করার পর এটি কার্যকর হয়)।
- **মূল উদ্দেশ্য:** বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Warming) রোধে **গ্রিনহাউস গ্যাস (GHGs)** নির্গমনের পরিমাণ ১৯৯০ সালের মাত্রার চেয়ে গড়ে ৫.২% কমিয়ে আনা।
- **৬টি প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাস চিহ্নিতকরণ:** কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), হাইড্রোফ্লুরোকার্বন (HFCs), পারফ্লুরোকার্বন (PFCs), এবং সালফার হেক্সাফ্লুরাইড (SF_6)।
- **গুরুত্বপূর্ণ মেকানিজম (Kyoto Mechanisms):**
  - **Clean Development Mechanism (CDM):** উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশে পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে বিনিয়োগ করে কার্বন ক্রেডিট অর্জন করতে পারে।
  - **Carbon Trading (কার্বন ব্যবসা):** কার্বন নির্গমনের নির্ধারিত কোটা কেনাবেচার প্রক্রিয়া।
  - **Joint Implementation (JI):** উন্নত দেশগুলো নিজেদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি শেয়ার করতে পারে।
- **মেয়াদ:** প্রথম প্রতিশ্রুতি পর্ব ছিল ২০০৮-২০১২। দ্বিতীয় পর্ব (দোহা সংশোধনী) ছিল ২০১৩-২০২০। বর্তমানে এর স্থান নিয়েছে প্যারিস চুক্তি।

C. প্যারিস জলবায়ু চুক্তি (Paris Climate Agreement - COP21)

এটি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বর্তমানে চলমান সবচেয়ে বড় এবং ঐতিহাসিক বৈশ্বিক চুক্তি।

- **স্বাক্ষরের সাল ও স্থান: ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর** ফ্রান্সের প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত **COP21** (Conference of Parties) সম্মেলনে এটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
- **কার্যকর হওয়ার সাল: ৪ নভেম্বর, ২০১৬**।
- **মূল লক্ষ্যসমূহ:**
  - বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্পায়নের যুগের (Pre-industrial levels) তুলনায় **২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে** রাখা এবং সম্ভব হলে তা **১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের** মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা।
  - চলতি শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে (২০৫০ সালের মধ্যে) বিশ্বকে **'নেট জিরো' (Net-Zero Emissions)** বা কার্বন নিরপেক্ষ করে তোলা।
- **INDC (Intended Nationally Determined Contributions):** এই চুক্তির অধীনে প্রতিটি দেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নিজেদের লক্ষ্যমাত্রা ও পরিকল্পনা (কার্বন নির্গমন কমানোর হার) নিজেই নির্ধারণ করে বিশ্ব দরবারে পেশ করে।
- **আর্থিক তহবিল:** জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তার জন্য উন্নত দেশগুলোর বার্ষিক **১০০ বিলিয়ন ডলার** তহবিল (Green Climate Fund) দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৩. একনজরে কুইক রিভিশন টেবিল (Quick Revision Summary)

আন্দোলন / চুক্তি	সাল (স্বাক্ষর/ শুরু)	প্রধান স্থান	মূল ব্যক্তিত্ব / মূল লক্ষ্য	পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কি-ওয়ার্ড
চিপকো আন্দোলন	১৯৭৩	উত্তরাখণ্ড (চামোলি)	সুন্দরলাল বহুগুণা, চণ্ডীপ্রসাদ ভাট, গৌরা দেবী	গাছ জড়িয়ে ধরা, বনাঞ্চল রক্ষা, ১৫ বছরের নিষেধাজ্ঞা।
সাইলেন্ট ভ্যালি	১৯৭৩	কেরালা (পালক্কাড়)	সুগাথাকুমারী, KSSP, ড. সালিম আলী	কুন্তী নদী, সিংহ-লেজযুক্ত ম্যাকাও (বানর), জাতীয় উদ্যান।
নর্বদা বাঁচাও	১৯৮৫	গুজরাট, MP, মহারাষ্ট্র	মেধা পাটেকর, বাবা আমতে, অরুন্ধতী রায়	সর্দার সরোবর বাঁধ, আদিবাসী পুনর্বাসন, বিশ্বব্যাংক ফান্ড প্রত্যাহার।
মন্ট্রিল প্রোটোকল	১৯৮৭	কানাডা (মন্ট্রিল)	ওজোন স্তর (Ozone Layer) রক্ষা	CFC হ্রাস, ১৬ সেপ্টেম্বর (বিশ্ব ওজোন দিবস), কিগালি সংশোধনী।
কিয়োটো প্রোটোকল	১৯৯৭	জাপান (কিয়োটো)	গ্রিনহাউস গ্যাস (GHG) নির্গমন হ্রাস	বিশ্ব উষ্ণায়ন, কার্বন ট্রেডিং (Carbon Credit), CDM, ৬টি প্রধান গ্যাস।
প্যারিস চুক্তি	২০১৫	ফ্রান্স (প্যারিস) - COP21	বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫°C - ২°C এর মধ্যে রাখা	INDC, Net-Zero, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (১০০ বিলিয়ন $)।

পরীক্ষার জন্য বিশেষ টিপস: কিয়োটো প্রোটোকল যুক্ত **গ্রিনহাউস গ্যাসের** সাথে এবং মন্ট্রিল প্রোটোকল যুক্ত **ওজোন স্তরের** সাথে—এই দুটি প্রায়ই গুলিয়ে যায়, তাই সতর্ক থাকুন। সুন্দরলাল বহুগুণা ২০২১ সালে কোভিডে মারা যান, তাই তাঁর স্লোগান ও অবদান সাম্প্রতিক যেকোনো পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।